



层次结构 (v0.3 骨架) : 主动均衡为分立开关电容 ; 电路按 datasheets/ 手册逐 IC 核对后再画

功率回路

File: 01_power_path.kicad_sch

MP2797 采集与保护

File: 02_afe.kicad_sch

开关电容主动均衡

File: 03_balancer.kicad_sch

辅助电源

File: 04_power_supply.kicad_sch

MCU 与通讯

File: 05_mcu_comm.kicad_sch

功率回路

内容：B+ 熔断器 / CHG、DSG 各 8 并联 NMOS / 栅极网络与 PNP 快速关断 / 分流器 / TVS / 预充 / P+ P- 端子

接口网络（跨页用全局标签，名称以本清单为准）：

- BAT+
- BAT-
- PACK+
- PACK-
- FET_MID
- CHG_G
- DSG_G
- SRP
- SRN
- NTC_FET
- NTC_SHUNT
- PRECHG_EN

状态：待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md；按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

MP2797 采集与保护

内容:电芯采样 RC / 电流采样滤波 / 4 路 NTC / 高边驱动输出 / 通讯与中断 / 被动均衡

接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- CELL0..CELL8

· SRP

· SRN

· CHG_G

· DSG_G

· FET_MID

· PACK+

· NTC_CELL1

· NTC_CELL2

· NTC_FET

· NTC_SHUNT

· I2C_SCL

· I2C_SDA

· AFE_ALERT

· AFE_WAKE

· +3V3

· GND

状态:待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

8S LiFeP04 200A BMS · MPS MP2797 + 开关电容均衡		
MP2645A-BMS		
Sheet: /MP2797 采集与保护/ File: 02_afe.kicad_sch		
Title: MP2797 采集与保护		
Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: v0.3-skeleton
KiCad E.D.A. 10.0.6	Id: 3/6	

开关电容主动均衡

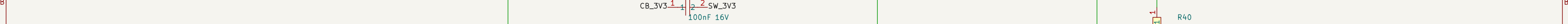
内容: 8 个互补半桥 QN/QP(A03400A/A03401A) + 8 个 74LVC1G17 (本节电芯供电) + 7 级飞电容 3x100μF / 时钟 BAL_CLK 逐级电容耦合 / 均衡节点 3A 保险丝

接口网络 (跨页用全局标签, 名称以本清单为准) :

- BAL0..BAL8
- BAL_CLK
- GND

状态: 待画。详细设计见 docs/03-详细设计.md ; 按 pcb-workflow 规则 00/00c/00d 执行。

R42 56Ω 熔断电阻与 C40 构成输入 RC:限上电浪涌与短路电流, VIN F 短路时受控开路; C45 100nF/100V 贴 VIN (Tokmas 手册 p14)



Sheet: /辅助电源/
File: 04_power_supply.kicad_sch

Size: A3	Date: 2026-09-26	Rev: v0.3-draw-r6
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/6

Rev: v0.3-draw-r6

d: 5/6

MCU 与通讯 (CH32V203C8T6 + CAN)

CH32V203C8T6 144MHz (12MHz×12) :CAN1 PA11/12→SN65HVD230 (3.3V) :I2C1 PB6/7→02 页 MP2797:
BAL_CLK=PA8(TIM1_CH1 75kHz)+R52 100k 下拉:PRECHG_EN=PA1+R51 100k 下拉:AFE_WAKE=MP2797 NSHDN(PB5 开漏, 上拉 R_WAK 在 02 页):
差分对 120Ω (规则 0c: J7→U8→L2/R56/R57→U7 直通道, 顶层不换层) :JP1 插帽接入 120Ω 终端, 拔帽不用: J8 DNP, 下载器勿从 1 脚供电。
I2C 上拉 R_I2C1/2 在 02 页。

